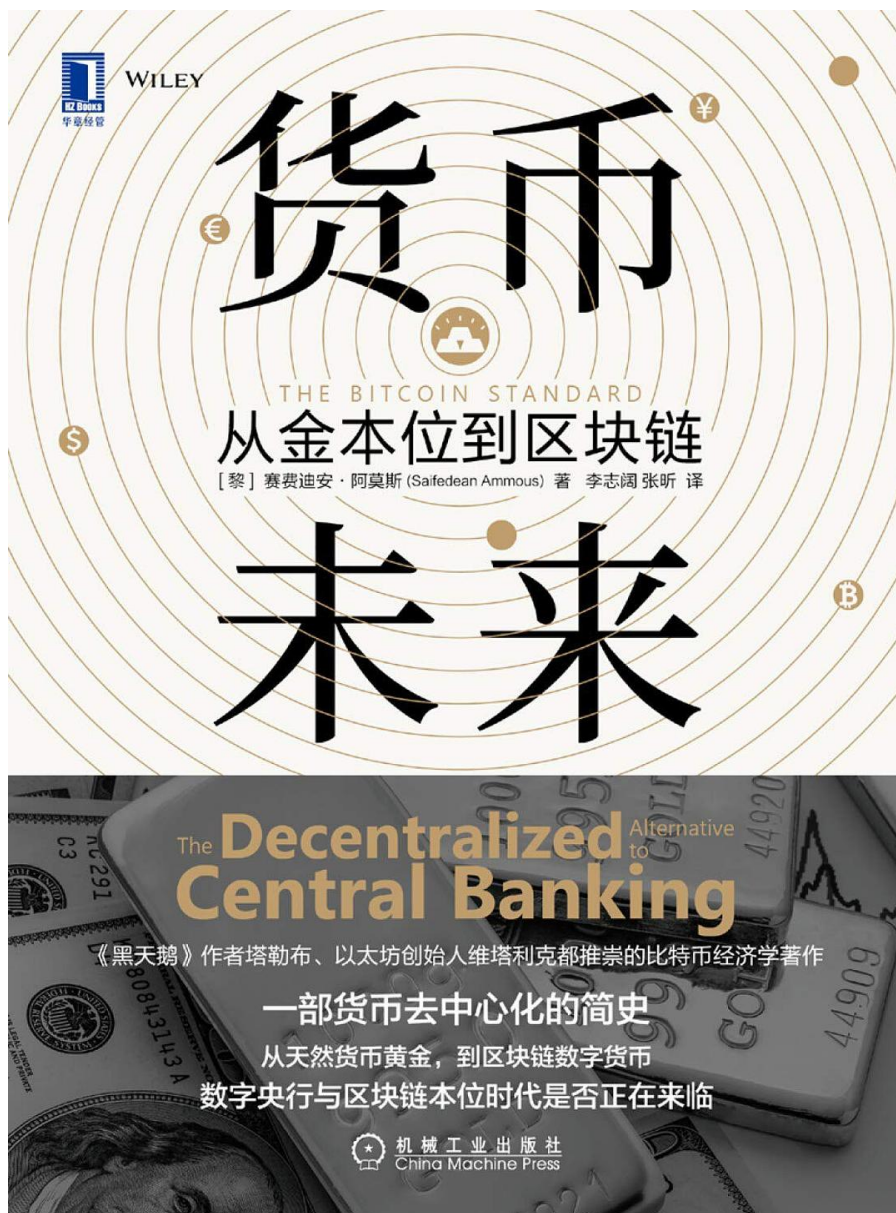


书评 《货币未来》

书名：《货币未来：从金本位到区块链》 | 作者：[黎] 赛费迪安·阿莫斯 (Saifedean Ammous) | 译者：李志阔 / 张昕 | 豆瓣评分：8.4 | ISBN：9787111659129 | 出版社：机械工业出版社，2020年8月 | 页数：284页 | 定价：69.00元



原作名 The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking，2018年出版。作者赛费迪安·阿莫斯 (Saifedean Ammous)，黎巴嫩裔经济学家，工程学背景，奥地利经济学派信徒。这本书是比特币世界最被广泛阅读的"经济学教材"——不是技术书（不讲区块链怎么实现），是货币经济学书（讲比特币为什么是"硬货币"）。

《黑天鹅》作者塔勒布和以太坊创始人V神都推崇此书——但两人推崇的原因不同。塔勒布推崇它的"反脆弱"逻辑（比特币的固定供给是对抗央行印钞的反脆弱工具），V神推崇

它的货币史分析但不同意结论（以太坊不是"硬货币"而是"可编程货币"）。这本书在比特币圈内的地位相当于《资本论》在马克思主义圈内的地位——不是所有人都同意它，但所有讨论都从它开始。

一、货币的硬度

阿莫斯的核心框架是"货币硬度" (hardness of money) ——一种货币有多"硬"取决于它的供给有多难增加。

硬度=存量/增量比 (stock-to-flow ratio)。黄金的存量/增量比约60——每年新开采的黄金约占现有存量的1.7%。黄金的供给极难增加——你不可能在地下室印黄金。法币的存量/增量比极低——央行可以在几秒钟内印出万亿法币，让存量/增量比瞬间崩塌。比特币的存量/增量比约50（2024年减半后约100）——每四年产量减半，供给越来越难增加。

阿莫斯的论点是：历史上，更硬的货币总是淘汰更软的货币。黄金淘汰了贝壳、盐、牲畜——因为黄金更硬。金本位淘汰了银本位——因为黄金比白银更硬。法币淘汰了金本位——不是因为法币更硬（法币更软），是因为政府强制。但阿莫斯说强制不能持久——软货币最终会被硬货币淘汰。他认为比特币是"最硬的货币"——供给上限2100万枚，永远不能增加——所以比特币最终会淘汰法币。

二、货币史

但货币史不只是金本位和法币——它从远古就开始了。

古代货币：贝壳、金银、银票。货币的起源不是某个人的发明——是交易自发演化出来的。最早的货币是"有内在价值的商品"——贝壳、盐、牲畜、谷物。贝壳在中国被用作货币长达数千年——商周时期的贝币是最早的成体系货币之一。贝壳之所以能当货币，是因为它稀缺（内陆地区不易获取）、耐久（不会腐烂）、可分割、易携带——这些就是货币的基本要求。

金银取代贝壳是"硬度"的胜利——金银比贝壳更稀缺、更耐久、更易分割。中国从春秋战国开始用金银铜作为货币——铜钱用于日常交易，金银用于大额支付。宋代的"交子"是世界上最早的纸币（银票的前身）——四川商人用纸币代替笨重的铁钱，后来被政府收归官方发行。银票本身不是货币——它是"银的收据"，背后有银作锚。但纸币的出现揭示了一个关键可能：货币可以不等于实物，可以只是"凭证"——这为后来的法币埋下了种子。

明清时期中国实行银本位——白银是主要货币。这不是政府的选择——是市场的选择。白银从海外流入中国（通过贸易顺差），中国市场自发地用白银作为交易媒介和储值手段。政府试图用纸币（大明宝钞）但失败了——因为纸币没有"硬度"支撑，政府滥发导致贬值。

，人民回到白银。这是阿莫斯"更硬的货币淘汰更软的货币"的早期案例——白银（硬）淘汰了宝钞（软）。

金本位时代（1870-1914）。 阿莫斯称之为"人类文明最繁荣的时期"。在金本位下，货币供给由黄金开采决定——政府不能印钱。这导致物价长期稳定甚至下降（因为生产率提高快于黄金供给增长），储蓄保值（你的钱今天能买多少东西，十年后还能买多少），政府财政纪律（不能印钱还债，必须量入为出）。

法币时代（1971至今）。 尼克松1971年关闭黄金窗口——美元与黄金脱钩，全球进入纯法币时代。阿莫斯说法币时代的特征是：通胀（货币贬值，储蓄购买力下降）、政府膨胀（政府可以印钱，不需要量入为出）、战争频发（政府可以印钱打仗，不需要向人民加税征求同意）、贫富分化（资产价格上涨让有资产的人更富，没资产的人更穷）。

阿莫斯把法币时代的一切问题——通胀、战争、贫富分化、消费主义——归因于"软货币"。这不是标准的经济学观点——主流经济学认为温和通胀是好的（刺激消费和投资），金本位是坏的（限制了央行应对危机的灵活性）。阿莫斯是奥地利学派的立场——他认为央行的"灵活性"是"干预"的委婉说法，而干预的长期代价（通胀和扭曲）远大于短期收益（危机缓解）。

未来货币：电子货币与货币电子化。 法币时代的下一个演化不是比特币——至少不首先是比特币——而是货币电子化。从纸币到数字货币的过渡已经在发生：移动支付（支付宝、微信支付、Apple Pay）让大多数交易不再需要纸币，央行数字货币（CBDC）让货币本身从纸变成代码。中国央行2020年推出的数字人民币（e-CNY）是全球主要经济体中第一个CBDC——它不是加密货币，是法币的电子形态。

货币电子化有两面性。好处是效率——交易成本趋近于零，跨境支付秒级完成，没有假币，没有印钞成本。坏处是控制——电子货币的每一笔交易都可以被追踪、冻结、审查。纸币是匿名的——你用现金买什么没人知道。电子货币是透明的——你用数字人民币买什么央行全知道。这在安全上有优势（反洗钱、反恐融资），在隐私上是灾难（政府可以监控你的一切消费行为）。

阿莫斯会认为电子货币是"更软的法币"——央行可以瞬间增发数字货币（不需要印钞票），可以实施负利率（直接从你的电子钱包里扣钱），可以定向限制消费（数字货币可以编程为"只能买食品不能买股票"）。电子货币让央行的控制力从"间接"（通过利率和准备金率）变成了"直接"（直接控制每个人的钱包）。这是阿莫斯最担心的事情——也是他看好比特币的原因：比特币是唯一不受央行控制的电子货币。

但电子货币和比特币不是非此即彼——未来的货币体系可能是"双层"的：日常交易用CBDC（效率高但被监控），储值用比特币（硬度高且不受控）。货币电子化是法币的进化，

不是法币的终结——它让法币更高效但不更"硬"。阿莫斯的"硬度"框架在这里有一个盲点：他假设人们只追求"硬度"（储值），但人们也追求"效率"（交易）——效率可能比硬度更驱动日常货币选择。

AI时代的Token：算力本位？ 2026年出现了一种新的"中间货币"——AI Token。你用法币购买Ollama的Token套餐，再用Token"购买"AI的算力输出（推理、生成）。Token是法币和算力之间的中间货币——就像金本位下纸币是黄金和商品之间的中间货币。

但AI Token的"硬度"取决于发行平台。Ollama的Token是"软"的——平台可以随时调整配额、限流速率、重置周期。你买的"包年套餐"不是"硬合约"——是平台可以单方面修改的服务条款。当你用到90%时被限流提醒——这不是"吝啬"，是物理约束：GPU供给有限，算力有上限，用户多了就得排队。Token"锚定"的是GPU算力，但这个锚定比率由平台决定，不由你决定。

用阿莫斯的框架看：AI Token就是"软货币"——发行者（平台）可以"印"更多Token或调整Token的"购买力"（对应多少算力）。如果有一种"硬Token"——其算力兑换比例由智能合约固定，不能被单方面修改——那就是AI时代的"比特币本位"。你买的不是某个平台的"配额"，是链上固定的"算力权"。

更深一层：算力本身是不是"硬货币"？GPU供给有限（台积电产能有上限），算力有物理约束（芯片制程有极限），需求在爆发式增长（每个人都想用AI）。如果"硬度=存量/增量比"，那么顶级算力的"硬度"可能比黄金还高——黄金每年新增1.7%，顶级GPU的供给每年新增多少？受制于制程迭代周期（2年一代），增量是有限的。阿莫斯说"更硬的货币淘汰更软的货币"——在AI时代，如果算力成为新的"硬货币"，那持有算力（或锚定算力的Token）就等于持有AI时代的"黄金"。

当然，这条路还远——目前的AI算力高度集中在少数公司手里（Nvidia的GPU、OpenAI的模型、云厂商的机房），去中心化AI还在早期。但货币史告诉我们：集中式的货币发行最终会被分布式替代——不是因为分布式更"高效"，是因为分布式更"不可篡改"。AI算力的去中心化可能比AI技术本身更慢——但方向是确定的。

三、比特币本位

全书后半部分是阿莫斯的预言：比特币将成为新的货币本位——"比特币本位"将取代法币本位。

他的论证：

1. 货币硬度决定货币选择——更硬的货币淘汰更软的货币
2. 比特币是最硬的货币——供给上限固定，永远不能增加
3. 因此比特币将淘汰法币——就像黄金淘汰贝壳

阿莫斯描绘了"比特币本位"的世界：比特币是全球记账单位（商品用比特币定价），储蓄用比特币（因为购买力不会因印钞而贬值），借贷用比特币（利率由市场决定而非央行操纵），国际贸易用比特币（不需要外汇转换）。

这个愿景和《失控》的"分布式系统"呼应——凯文·凯利说分布式优于集中式，阿莫斯说分布式货币（比特币）优于集中式货币（央行法币）。两者都认为"中心控制"是问题——凯利从技术角度说中心控制是脆弱的，阿莫斯从货币角度说中心控制（央行印钞）是不公正的。

四、和《致富未来》对读

斯瑞德罗的《致富未来》说：99%的散户应该买指数基金——因为选股在概率学面前注定失败。阿莫斯的《货币未来》说：所有人应该持有比特币——因为法币在"硬度"面前注定失败。

两者有一个共同的底层逻辑：不要和概率/结构对抗。斯瑞德罗说不要和"有效市场"对抗（你选不赢市场），阿莫斯说不要和"货币硬度"对抗（软货币会被硬货币淘汰）。前者是"投资层面的放弃控制"（买指数不选股），后者是"货币层面的放弃控制"（持有硬货币不持有法币）。

但两者有一个重要分歧：斯瑞德罗用美元（法币）衡量投资回报——他认为"跑赢大盘"就是以美元计价的回报高于指数。阿莫斯会说：用美元衡量回报是用一把"正在缩短的尺子"量东西——美元在贬值，你的"回报"可能是通胀的幻觉。如果你用比特币衡量标普500指数的回报，过去十年标普500是跌的——不是美股在跌，是美元在贬。

这个分歧指向了一个根本问题：你的计价单位是什么？斯瑞德罗默认法币是计价单位（主流金融的假设），阿莫斯质疑这个假设（如果法币在贬值，用法币计价的回报就是幻觉）。两者的分歧不是"谁对谁错"——是"你选择什么作为价值的锚"。

五、和《逃不开的经济周期》对读

特维德说经济周期由五个驱动力推动——货币、资产价格、建筑业、创新、心理。阿莫斯隐含了一个更极端的论点：如果货币是"硬"的（不能被印），经济周期会被大幅减弱。

法币时代的经济周期很大程度上是"央行制造的"——央行降息→信贷扩张→资产泡沫→泡沫破裂→央行降息→新的信贷扩张……这个循环的前提是央行能"印钱"来降息。在金本位或比特币本位下，货币供给固定——央行不能印钱降息——信贷扩张有自然极限（不能超过货币存量）——泡沫不会膨胀到法币时代的程度。

阿莫斯说金本位时代的经济周期比法币时代温和得多——1870-1914年的衰退大多是短期的、局部的，没有法币时代的大萧条和2008年金融危机这种系统性崩溃。原因：硬货币限制了信贷扩张的规模——泡沫吹不大，破裂的破坏也小。

特维德把经济周期看作"自然现象"——像四季交替一样不可避免。阿莫斯把经济周期看作"法币产物"——如果货币是硬的，周期会大幅减弱。两者合在一起是"周期是什么"的辩论：特维德说周期是市场的自然节律，阿莫斯说周期是央行人造的扭曲。

六、和《失控》对读

凯文·凯利说技术系统在向生物系统演化——分布式、自组织、涌现。阿莫斯说货币系统也在向"分布式"演化——从中央银行（中心控制）到比特币（分布式自组织）。

比特币是"失控"的货币。没有人控制比特币——没有"CEO比特币"、没有"央行比特币"。比特币的供给由算法决定——算法不响应任何人的命令。你不能"说服"比特币多发一些——就像你不能"说服"黄金多产出一些。比特币是"失控"的——超越任何人的控制。

凯利说"失控"是好事——系统有了自主性。阿莫斯说货币"失控"也是好事——货币有了"不可篡改"的纪律。央行可以印钱（控制货币），但印钱的代价是通胀和扭曲。比特币不能印钱（不控制货币），但不印钱的好处是购买力稳定。两者合在一起：货币的"失控"是"好的失控"——它剥夺了政府印钱的权力，也剥夺了通胀和扭曲的根源。

但凯利的"失控"有一个警告——"失控"的系统不可预测。比特币也是不可预测的——没有人能预测比特币的价格、采用率、监管前景。阿莫斯对比特币的乐观预测（比特币本位）本身也是不可预测的——它可能发生，也可能不发生。凯利说"失控"的系统会朝好的方向演化——但比特币也可能朝不好的方向演化（被监管封杀、被技术破解、被更好的加密货币替代）。

七、和《布鲁塞尔效应》对读

布拉德福德说欧盟通过监管输出标准——欧洲的规则变成全球的规则。阿莫斯说比特币通过"硬度"输出货币标准——更硬的货币淘汰更软的货币。

两者有一个结构对应：欧盟和比特币都在用"市场力量"而非"军事力量"输出标准。欧盟的市场引力让全球公司自愿遵守欧洲法规，比特币的"硬度引力"让全球储蓄者自愿持有比特币。前者是"法规输出"，后者是"货币输出"——两者都是"软权力"。

但方向相反：欧盟的布鲁塞尔效应是"监管加强"——越来越多的规则覆盖越来越多的领域。比特币的"货币输出"是"监管减弱"——越来越多的人用一种不受监管的货币。前者是"秩序扩张"，后者是"秩序逃离"。两者在2026年同时发生——欧盟的GDPR和AI

Act在加强监管，比特币和加密货币在逃离监管。

八、批评

奥地利学派偏见。 阿莫斯是奥地利学派的信徒——他的"金本位好、法币坏"的框架不是中性的分析，是意识形态。主流经济学不认为金本位是"好制度"——大萧条的金本位约束让央行无法有效应对危机。阿莫斯对法币时代的批评有道理（通胀、政府膨胀），但他对金本位时代的美化也有偏颇（金本位时代有金本位时代的问题——通缩、工资刚性导致的失业、金融危机频发）。

比特币中心论。 阿莫斯认为比特币是"唯一"的硬货币——但黄金依然是硬货币（存量/增量比60），而且黄金有几千年的货币历史，比特币只有15年。如果"硬度"是唯一标准，黄金应该和比特币并列。阿莫斯对黄金的讨论不够充分——他承认黄金是硬货币但认为比特币"更硬"（供给完全固定vs黄金每年还有1.7%的新增），但"更硬"是否一定"更好"缺乏论证。

忽视技术风险。 比特币的技术风险被低估了——量子计算可能破解比特币的加密、更好的加密货币可能替代比特币、监管可能封杀比特币的流通。阿莫斯假设比特币的"不可篡改性"是永久的——但技术没有什么是永久的。

时间偏好论证。 阿莫斯说硬货币导致"低时间偏好"（延迟满足、长期思考），软货币导致"高时间偏好"（即时满足、消费主义）。这个论证有启发性但缺乏严格证据——金本位时代的人不一定比法币时代的人更"长期思考"，时间偏好受文化、教育、制度等多重因素影响，不能只归因于货币硬度。

九、一句话

奥地利学派经济学家用"货币硬度"框架讲了一部货币史——黄金淘汰贝壳、法币淘汰金本位、比特币将淘汰法币——核心论点是"更硬的货币总是淘汰更软的货币"，但这是意识形态而非中性分析：金本位不是天堂，法币不是地狱，比特币的未来也不是确定的——它只是"最硬的货币"这个赛道上目前领先的选手。

大米斗，2026年9月

